



Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de technologies de l'information et de la
communication

*_*_*_*_*_*_*_*

Université de Monastir

*_*_*_*_*_*_*_*

École Nationale d'Ingénieurs de Monastir

*_*_*_*_*_*_*_*

Spécialité : GENIE TEXTILE

3^{ème} année textile technique

TP : Caractérisation des Matériaux Composites

Élaboré par :

- NADRI Abir
- SAIDI Maram
- TRIKI Amel

Dirigé par :

- Mr. HEDFI Hassen

Année Universitaire : 2024-2025

Table des matières

I. Introduction	2
1. Propriétés mécaniques.....	2
2. Propriétés physiques	2
3. Propriétés thermiques	2
4. Propriétés chimiques	2
5. Propriétés spécifiques aux textiles	3
6. Techniques avancées de caractérisation.....	3
II. Objectif du TP.....	3
III. Caractérisation des matériaux composites	4
1. NORME : D3039/D3039M – 00 : Méthode d'essai standard pour les propriétés à la traction des matériaux composites à matrice polymère renforcée	4
1.1. Portée.....	4
1.2. Résumé de la méthode d'essai	4
1.3. Appareils	4
1.4. Échantillonnage et spécimens de test.....	5
1.5. Étalonnage :.....	7
1.6. Conditionnement	7
1.7. Mode opératoire	7
1.8. Application de la norme	9
2. Norme ASTM D2344/D2344M : Résistance au cisaillement inter laminaire des matériaux composites polymères	16
2.1. Objectifs	16
2.2. Description des matériaux utilisés.....	16
2.3. Protocole expérimental.....	17
2.4. Résultats obtenus et interprétations	17
3. Caractérisation des échantillons en fibres de verre	18
3.1. Études bibliographiques	18
3.2. Domaines d'applications.....	21
3.3. Objectif du TP	22
3.4. Matériaux Utilisés	22
3.5. Quelques méthodes de Caractérisation.....	22

I. Introduction

La caractérisation des matériaux composites pour textiles consiste à analyser en profondeur leurs propriétés fondamentales afin d'assurer leur compatibilité avec des exigences spécifiques dans diverses applications, qu'elles soient industrielles, techniques, médicales ou dans la mode. Les composites textiles, constitués souvent d'une matrice (polymère, résine, etc.) et de renforts (fibres naturelles ou synthétiques), doivent répondre à des contraintes précises en termes de résistance mécanique, de durabilité, de flexibilité ou encore de comportement thermique.

1. Propriétés mécaniques

Ces propriétés sont essentielles pour évaluer la résistance, la rigidité et la durabilité des composites textiles.

- ❖ Traction : Test de résistance à la traction pour déterminer la contrainte maximale que le composite peut supporter.
- ❖ Flexion : Mesure de la résistance et de la rigidité sous une charge de flexion.
- ❖ Compression : Test pour évaluer la capacité du matériau à résister à des forces compressives.
- ❖ Résilience et ténacité : Évaluation de la capacité à absorber et à restituer de l'énergie.
- ❖ Résistance aux chocs : Analyse des performances du matériau sous des charges dynamiques.

2. Propriétés physiques

Ces propriétés sont liées à la structure et à la composition du composite.

- ❖ Densité : Déterminée par des méthodes de pycnométrie ou d'immersion.
- ❖ Porosité : Évaluation de la fraction de vide à l'intérieur du matériau.
- ❖ Taux d'humidité et absorption d'eau : Analyse de l'interaction avec l'humidité ambiante.
- ❖ Surface et texture : Analyse microscopique (SEM ou AFM) pour évaluer la topographie et l'adhérence des fibres.

3. Propriétés thermiques

Ces propriétés sont cruciales pour les applications soumises à des variations de température.

- ❖ Conductivité thermique : Mesure de la capacité du matériau à transmettre la chaleur.
- ❖ Dilatométrie : Évaluation de l'expansion thermique.
- ❖ Température de transition vitreuse (T_g) et température de fusion (T_m) : Identifiées par des techniques comme la DSC (calorimétrie différentielle à balayage).
- ❖ Dégradation thermique : Analysée par TGA (analyse thermogravimétrique).

4. Propriétés chimiques

Ces tests évaluent la résistance chimique et la compatibilité des composants du composite.

- ❖ Analyse chimique : FTIR (spectroscopie infrarouge) pour identifier les liaisons chimiques.
- ❖ Résistance aux produits chimiques : Tests d'immersion dans des acides, alcalis ou solvants pour évaluer la stabilité chimique.

5. Propriétés spécifiques aux textiles

Les composites textiles doivent répondre à des exigences particulières liées à leur utilisation dans des vêtements, des équipements ou des structures techniques.

- ❖ Flexibilité et drapé : Évaluation de la souplesse du matériau.
- ❖ Résistance à l'abrasion : Test pour garantir la durabilité dans des conditions d'usure.
- ❖ Comportement au feu : Analyse de la résistance à la flamme et à la propagation de la chaleur.
- ❖ Respirabilité et perméabilité : Essais de perméabilité à l'air et à l'eau.

6. Techniques avancées de caractérisation

Pour des composites textiles innovants, on utilise souvent des outils avancés :

- ❖ Tomographie 3D : Permet d'analyser la structure interne sans détruire l'échantillon.
- ❖ Analyse par rayons X : Détermine la cristallinité et la structure des fibres.
- ❖ Modélisation et simulation numérique : Pour prédire les performances dans des conditions spécifiques.

Ces analyses, réalisées à l'aide de techniques de laboratoire avancées (SEM, DSC, TGA, etc.), permettent non seulement d'évaluer les performances du composite, mais aussi de l'optimiser pour des utilisations spécifiques. La caractérisation des matériaux composites est donc un processus fondamental pour garantir que les matériaux développés ou sélectionnés répondent parfaitement aux exigences des utilisateurs finaux tout en respectant les normes industrielles.

II. Objectif du TP

Ce TP sur la caractérisation des matériaux composites a pour objectif principal de former sur l'analyse des propriétés fondamentales des matériaux afin de comprendre leur comportement et leurs performances. Ils permettent d'acquérir une maîtrise des techniques de caractérisation, telles que les tests mécaniques (traction, compression, flexion), l'analyse thermique et chimique, ainsi que l'observation microscopique. Ce TP vise également à développer les compétences expérimentales nécessaires pour préparer les échantillons, utiliser les instruments de manière précise, et minimiser les erreurs expérimentales. On apprend à interpréter les résultats obtenus, à les comparer aux normes ou spécifications, et à formuler des conclusions pertinentes pour évaluer ou optimiser les matériaux. De plus, ce TP met en lumière les liens entre les propriétés des composites et leurs applications industrielles, sensibilisant ainsi à l'importance de la caractérisation dans des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile ou le textile technique. Enfin, les TP renforcent les compétences en documentation scientifique et communication technique, avec la rédaction de rapports structurés et la présentation des résultats de manière claire et précise.

III. Caractérisation des matériaux composites

1. NORME : D3039/D3039M – 00 : Méthode d'essai standard pour les propriétés à la traction des matériaux composites à matrice polymère renforcée

1.1. Portée

Cette méthode d'essai détermine les propriétés à la traction dans le plan des matériaux composites à matrice polymère renforcés par des fibres à haut module. Les formes de matériaux composites sont limitées aux composites renforcés par des fibres continues ou discontinues dans lesquels le stratifié est équilibré et symétrique par rapport à la direction du test.

Cette norme ne prétend pas traiter de toutes les problématiques de sécurité associées à son utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de cette norme d'établir des pratiques appropriées de sécurité, de santé et d'environnement, et de déterminer l'applicabilité des limitations réglementaires avant usage

1.2. Résumé de la méthode d'essai

Une fine bande de matériau ayant une section rectangulaire constante est montée dans les pinces d'une machine d'essai mécanique et soumise à une charge monotone en traction tout en enregistrant la force. La résistance ultime du matériau peut être déterminée à partir de la force maximale appliquée avant rupture.

Si la déformation de l'échantillon est surveillée à l'aide de transducteurs de déformation ou de déplacement, la réponse contrainte-déformation du matériau peut être déterminée, permettant ainsi de dériver la déformation ultime à la traction, le module d'élasticité à la traction, le coefficient de Poisson et la déformation de transition.

1.3. Appareils

➤ Micromètres :

- Un micromètre avec une interface sphérique de diamètre nominal de 4 à 7 mm [0,16 à 0,28 in] doit être utilisé pour mesurer l'épaisseur de l'échantillon lorsque au moins une surface est irrégulière (comme le côté d'un stratifié formé sous vide).
- Un micromètre avec une interface sphérique de 4 à 7 mm ou avec une enclume plate doit être utilisé pour mesurer l'épaisseur lorsque les deux surfaces sont lisses.
- Un micromètre ou un pied à coulisse avec une enclume plate doit être utilisé pour mesurer la largeur de l'échantillon.
- La précision des instruments doit permettre une lecture avec une précision de 1 % des dimensions de l'échantillon. Pour des géométries typiques, une précision de $\pm 0,0025$ mm [$\pm 0,0001$ in] est adéquate pour mesurer l'épaisseur, tandis qu'une précision de $\pm 0,025$ mm [$\pm 0,001$ in] est suffisante pour la largeur.

➤ Machine d'essai :

- La machine doit être conforme aux pratiques ASTM E4 et répondre aux spécifications suivantes :
 - **Têtes de la machine** : Elle doit comporter une tête stationnaire et une tête mobile.

- **Mécanisme de déplacement** : La tête mobile doit pouvoir se déplacer à une vitesse contrôlée par rapport à la tête stationnaire. La vitesse doit être réglable comme spécifié.
- **Indicateur de force** : Le dispositif de mesure de la force doit indiquer la force totale appliquée avec une précision de ± 1 % sur la plage de force d'intérêt.
- **Systèmes de préhension** :
 - Les systèmes doivent maintenir l'échantillon sans glissement tout en minimisant les contraintes de flexion.
 - Les surfaces de préhension doivent être adaptées au matériau testé, comme des mors dentés légèrement ou des surfaces avec toile émeri.
- **Dispositif d'indication de déformation** :
 - Les données force-déformation, si requises, doivent être obtenues par des transducteurs ou extensomètres, sans endommager la surface de l'échantillon.
 - L'installation doit permettre une mesure précise dans les directions longitudinale et transversale.
- **Chambre de conditionnement** :
 - Lorsque les matériaux sont testés dans des conditions non ambiantes, une chambre de conditionnement doit être utilisée. Celle-ci doit pouvoir maintenir une température avec une précision de ± 3 °C [± 5 °F] et un niveau d'humidité relatif avec une précision de ± 3 %.
 - Les conditions de la chambre doivent être surveillées de manière continue ou à intervalles réguliers.
- **Chambre d'essai environnementale** :
 - Pour des environnements de test autres que les conditions ambiantes, une chambre d'essai environnementale est nécessaire. Cette chambre doit être capable de maintenir la section d'essai de l'échantillon aux conditions environnementales requises pendant l'essai mécanique.

1.4. Échantillonnage et spécimens de test

❖ Échantillonnage

- **Nombre de échantillons à tester** :
 - Au moins cinq échantillons doivent être testés pour chaque condition d'essai, sauf si des résultats valides peuvent être obtenus avec un nombre inférieur (par exemple, dans le cadre d'une expérience conçue).
 - Pour obtenir des données statistiquement significatives, il est recommandé de suivre les procédures de l'ASTM E122.
 - La méthode d'échantillonnage utilisée doit être documentée et rapportée.

❖ Géométrie des échantillons

- **Conception des spécimens** :
 - La conception des spécimens (en particulier ceux avec des languettes) dépend des matériaux et des méthodes de serrage.

- Il n'existe pas de méthode universelle applicable à tous les systèmes. Les tolérances et dimensions des spécimens doivent donc être adaptées en conséquence.
- **Exigences générales pour les spécimens (obligatoires) :**

TABLE 1 Tensile Specimen Geometry Requirements

Parameter	Requirement
Coupon Requirements:	
shape	constant rectangular cross-section
minimum length	gripping + 2 times width + gage length
specimen width	as needed ^A
specimen width tolerance	±1 % of width
specimen thickness	as needed
specimen thickness tolerance	±4 % of thickness
specimen flatness	flat with light finger pressure
Tab Requirements (if used):	
tab material	as needed
fiber orientation (composite tabs)	as needed
tab thickness	as needed
tab thickness variation between tabs	±1 % tab thickness
tab bevel angle	5 to 90°, inclusive
tab step at bevel to specimen	feathered without damaging specimen

D'après le tableau on conclure que :

- ☞ Forme : Section rectangulaire constante.
- ☞ Longueur minimale : La longueur doit inclure la partie saisie par les grips + deux fois la largeur + la longueur de la jauge.
- ☞ Largeur : Dimensions ajustées selon le matériau.
- ☞ Tolérance de largeur : ±1 % de la largeur.
- ☞ Épaisseur : Dimensions ajustées selon le matériau.
- ☞ Tolérance d'épaisseur : ±4 % de l'épaisseur.
- ☞ Planéité : Les spécimens doivent être plats sous une légère pression des doigts.
- **Recommandations spécifiques pour les matériaux courants :**

TABLE 2 Tensile Specimen Geometry Recommendations^A

Fiber Orientation	Width, mm [in.]	Overall Length, mm [in.]	Thickness, mm [in.]	Tab Length, mm [in.]	Tab Thickness, mm [in.]	Tab Bevel Angle, °
0° unidirectional	15 [0.5]	250 [10.0]	1.0 [0.040]	56 [2.25]	1.5 [0.062]	7 or 90
90° unidirectional	25 [1.0]	175 [7.0]	2.0 [0.080]	25 [1.0]	1.5 [0.062]	90
balanced and symmetric	25 [1.0]	250 [10.0]	2.5 [0.100]	emery cloth	—	—
random-discontinuous	25 [1.0]	250 [10.0]	2.5 [0.100]	emery cloth	—	—

Les dimensions des échantillons varient selon l'orientation des fibres et le type de laminé.

Par exemple, pour des laminés unidirectionnels (0°) :

- ✓ Largeur : 15 mm.
- ✓ Longueur : 250 mm.
- ✓ Épaisseur : 1 mm.
- ✓ Longueur des languettes : 56 mm.
- ✓ Angle des languettes : 7° ou 90°.

❖ Tabs :

- Les “ Tabs ” ne sont pas obligatoires, mais elles sont recommandées dans certains cas, notamment pour les matériaux unidirectionnels (0°).
- Leur rôle est de prévenir les défaillances prématurées dans les zones de serrage.
- Les Tabs doivent :
 - Être en matériau composite ou métallique.
 - Être bien alignées.
 - Avoir un angle adapté aux grips utilisés.
- **Matériau des Tabs** : Le matériau le plus couramment utilisé est un composite verre/époxy à orientation croisée ([0/90] ns).
- **Adhésif pour les Tabs** : Un adhésif époxy à haute ténacité est recommandé pour fixer les Tabs aux échantillons.
- **Préparation des échantillons** : Voir la réponse précédente pour les détails sur la fabrication, la découpe et l'étiquetage des spécimens.

1.5. Étalonnage :

- La précision de tous les équipements de mesure utilisés lors des essais doit être vérifiée par des calibrations certifiées.
- Ces calibrations doivent être valides et à jour au moment de l'utilisation des équipements.
- Les équipements concernés incluent notamment :
 1. Les capteurs de force (cellules de charge).
 2. Les dispositifs de mesure de déformation (jauges de contrainte, extensomètres).
 3. Les micromètres et autres instruments de mesure des dimensions

1.6. Conditionnement

Les spécimens doivent être équilibrés en humidité dans un environnement spécifique (température et humidité relative) conformément à la méthode d'essai ASTM D5229/D5229M. (Température $23 \pm 3^\circ\text{C}$ [$73 \pm 5^\circ\text{F}$] et 10 % humidité relative)

1.7. Mode opératoire

a. Paramètres à définir avant l'essai

- Méthode d'échantillonnage, type de coupon et géométrie, et spécimens de référence pour le conditionnement (si requis).
- Propriétés mécaniques à mesurer et format de rapport des données souhaité.
- Paramètres environnementaux de conditionnement des essais.
- Méthode d'échantillonnage, géométrie des coupons et paramètres de test utilisés pour déterminer la densité et la proportion volumique des renforts, si effectués.

b. Instructions générales

- Tout écart par rapport à cette méthode d'essai, intentionnel ou non, doit être documenté.
- Si des propriétés telles que la densité, le volume des renforts ou la porosité doivent être rapportées, les échantillons doivent provenir des mêmes panneaux que ceux utilisés pour les essais de traction. Ces propriétés peuvent être déterminées en utilisant les normes ASTM D792 pour la densité et ASTM D3171 ou D2584 pour le volume des constituants.

- Après la découpe finale et le conditionnement (le cas échéant), mesurer la section transversale moyenne ($A = w * h$) dans la zone de jauge à trois endroits. La moyenne de ces trois mesures doit être utilisée pour les calculs (en mm^2).

c. Vitesse d'essai

- La vitesse de test doit maintenir un taux de déformation constant dans la zone de jauge.
- Temps cible pour rupture : entre 1 et 10 minutes.
- Essais contrôlés en déformation : Taux de déformation = $0,01 \text{ min}^{-1}$
- Essais contrôlés en déplacement : Déplacement = 2 mm/min [$0,05 \text{ in/min}$]

d. Installation des échantillons

- Alignement :
 - Placer le spécimen dans les mâchoires de la machine d'essai de manière que l'axe longitudinal soit aligné avec la direction de la charge.
- Serrage :
 - Documenter la pression appliquée (hydraulique ou pneumatique).
 - Les mâchoires doivent dépasser de 10 à 15 mm le début de la languette pour éviter les ruptures au bord.

e. Installation des transducteurs

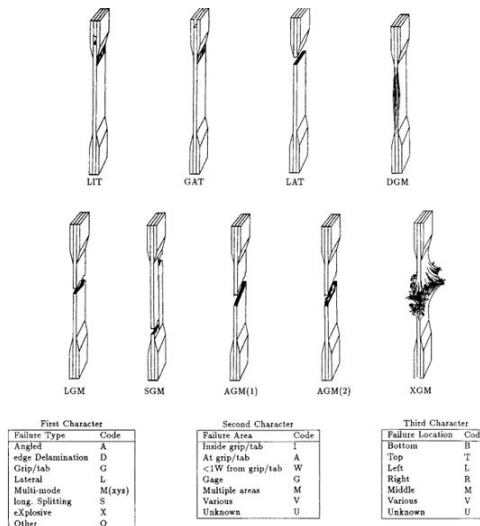
- Si des jauges de déformation ou des extensomètres sont utilisés :
 - Fixer les dispositifs symétriquement au centre de la zone de jauge.
 - Pour évaluer le module d'élasticité, des extensomètres sur les deux faces du spécimen peuvent être nécessaires pour corriger les effets de flexion.

f. Chargement

- Appliquer la charge à la vitesse spécifiée jusqu'à la rupture du spécimen.
- Les données (force, déplacement, contrainte, etc.) doivent être enregistrées en continu ou à intervalles réguliers.

g. Enregistrement des données

- Enregistrer :
 - La courbe force-déformation.
 - La contrainte à chaque point de déformation, si les jauges ou extensomètres sont utilisés.
- Fréquence recommandée : 2 à 3 données par seconde, avec un minimum de 100 points par essai.



1.8. Application de la norme

❖ Matériel nécessaire :

- Machine de traction avec une capacité adaptée au matériau (force maximale mesurable).
- Jauges de déformation ou extensomètres pour mesurer la déformation longitudinale et transverse.
- Specimens de test découpés selon les dimensions standards décrites dans la norme ASTM D3039/D3039M.
- Logiciel pour l'enregistrement des données (force, déplacement, déformation).

❖ Préparation des échantillons

• Dimensions des échantillons :

- ☞ Forme : section constante rectangulaire.
- ☞ Dimensions typiques pour un composite unidirectionnel (0°) :
 - Largeur : 15 mm.
 - Longueur : 250 mm.
 - Épaisseur : 1 mm.

- ☞ Les spécimens doivent être découpés avec des outils précis (par ex., scie diamantée). Les bords doivent être plats et parallèles avec une tolérance stricte (± 1 % pour la largeur, ± 4 % pour l'épaisseur).

• Conditionnement des échantillons :

- ☞ Les échantillons peuvent être conditionnés à des niveaux spécifiques d'humidité ou de température selon les normes ASTM D5229/D5229M.

• Installation :

- ☞ Aligner chaque échantillon dans les mâchoires de la machine d'essai.
- ☞ Installer les jauges de déformation sur la zone de jauge (partie centrale).

• Exécution de l'essai :

- ☞ Appliquer une charge de traction à une vitesse constante (2 mm/min ou un taux de déformation de 0,01/min).
- ☞ Enregistrer la force et le déplacement jusqu'à la rupture du spécimen.

• Analyse des données

☞ **Calcul des propriétés mécaniques :**

- Résistance ultime : Pmax est la charge maximale et A, la section moyenne.

$$F_{tu} = \frac{P_{max}}{A}$$

- Déformation ultime : avec du, déplacement à la rupture, et Lg, longueur de jauge.

$$\epsilon_u = \frac{d_u}{L_g}$$

- Module d'élasticité : dans une plage de déformation spécifiée (typiquement 0,1 % à 0,3 %).

$$E = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\epsilon}$$

- Coefficient de Poisson : avec ϵ_t est la déformation transversale et ϵ_l , la déformation longitudinale.

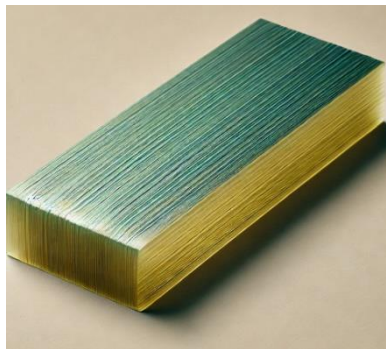
$$\nu = -\frac{\Delta\epsilon_t}{\Delta\epsilon_l}$$

❖ **Description des matériaux utilisés (échantillons) :**

➤ Nature de matériaux composite :

Le matériau testé est un composite à matrice polymère renforcés par des fibres, utilisés pour leur légèreté, leur rigidité et leur résistance mécanique élevée.

(Sachant on ne connaît pas le matériau utilisé pour ce composite mais voici une identification générale)



Matrice polymère

Type :

Résine thermodurcissable ou thermoplastique

Matrices	Thermoplastiques TP	Thermodurcissables TD
Etat de base	solide prêt à l'emploi	liquide visqueux à polymériser
Stockage	illimité	réduit
Mouillabilité renforts	difficile	aisée
Moulage	chauffage + refroidissement	chauffage continu
Cycle	court	long
Tenue au choc	assez bonne	limitée
Tenue thermique	réduite	bonne
Chutes et déchets	recyclables	perdus ou recyclés en charges
Conditions de travail	propreté	émanation pour "méthode humide"

Matrices usuelles

Rôle :

- Transférer les charges entre les fibres.
- Protéger les fibres des dommages mécaniques ou environnementaux (humidité, température, etc.).

Renfort

Renforts	Diamètre du filament (µm)	Masse volumique (kg.m ⁻³)	Module d'élasticité longitudinal (MPa)	Module de cisaillement (MPa)	Coefficient de Poisson	Contrainte de rupture (traction) MPa	Allongement à rupture %	Coefficient de dilatation thermique °C ⁻¹
	d	Mv	E	G	k	C _r	A	α
Verre E	16	2 600	74 000	30 000	0,25	2 500	3,5	0,5*10 ⁻⁵
Verre R	10	2 500	86 000		0,2	3 200	4	0,3*10 ⁻⁵
Carbone HM	6,5	1 800	390 000	20 000	0,35	2 500	0,6	0,08*10 ⁻⁵
Carbone HR	7	1 750	230 000	50 000	0,3	3 200	1,3	0,02*10 ⁻⁵
Kevlar 49	12	1 450	130 000	12 000	0,4	2 900	2,3	-0,2*10 ⁻⁵
Bore	100	2 600	400 000			3 400	0,8	0,4*10 ⁻⁵
Silicate d'alumine	10	2 600	200 000			3 000	1,5	
Polyéthylène		960	100 000			3 000		

Caractéristiques moyennes des fibres usuels

Si

- **Fibres de carbone :**
 - Propriétés : Excellente rigidité et résistance à la traction, légèreté.
 - Usage : Applications structurales exigeantes (aéronautique, automobile).
- **Fibres de verre :**
 - Propriétés : Résistance mécanique modérée, bon marché, bonne isolation électrique.
 - Usage : Applications industrielles et marines.
- **Fibres d'aramide (Kevlar)**
 - Propriétés : Haute ténacité, résistance aux impacts et aux vibrations.
 - Usage : Équipements de protection (casques, gilets pare-balles) ou applications à haute résistance aux chocs.

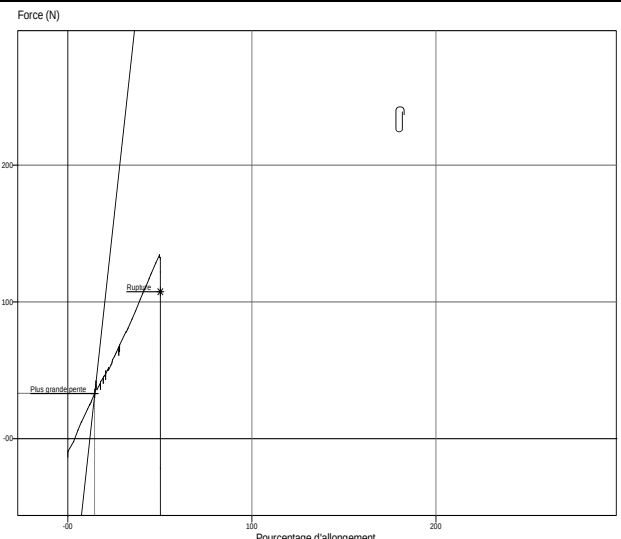
➤ Forme et géométrie des échantillons :

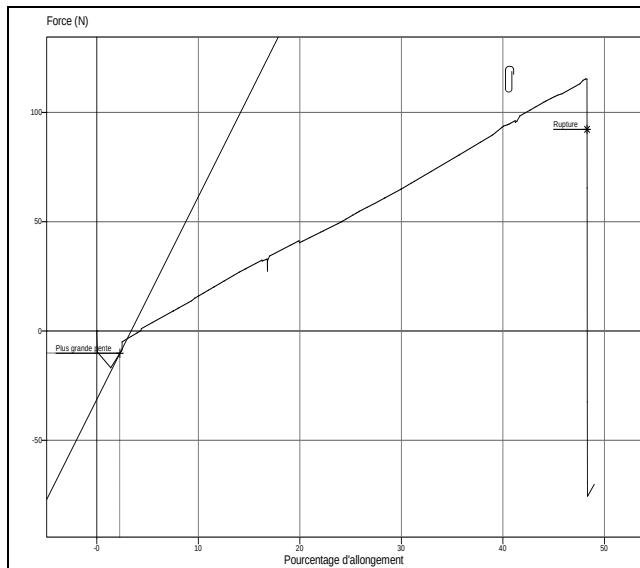
Les dimensions des spécimens suivent les standards définis par la norme ASTM D3039/D3039M :

Dimension	
Largeur	15 mm

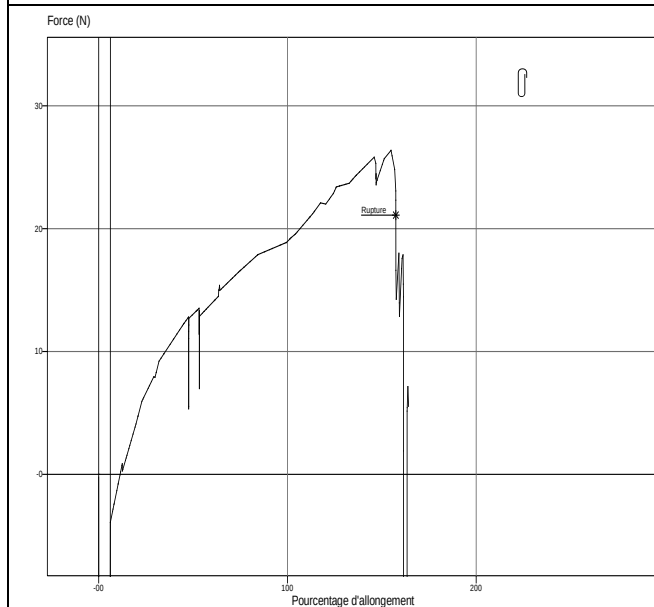
Longueur	250 mm
Épaisseur	0,5 mm
Disposition des fibres	
Unidirectionnelles (0°)	

➤ **Résultats obtenus et interprétations :**

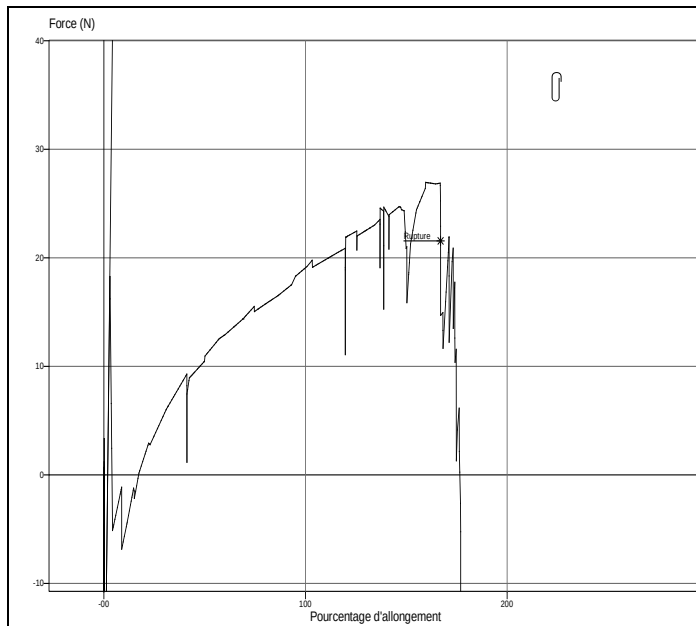
Résultats	Interprétations
	Dans la zone initiale, la courbe est linéaire, indiquant le comportement élastique où le matériau retrouve sa forme après déformation. La fin de cette région marque la limite d'élasticité, au-delà de laquelle commencent les déformations plastiques irréversibles. Une zone des irrégularités peut apparaître, correspondant à des phénomènes comme des fissurations dans la matrice ou des délaminages aux interfaces fibre/matrice. La force maximale atteinte reflète la résistance ultime du matériau, suivie d'une chute rapide indiquant la rupture. Le module de Young peut être déduit de la pente initiale de la courbe, révélant la rigidité du composite. Ce comportement traduit la nature anisotrope et hétérogène des composites, souvent caractérisés par des ruptures progressives ou localisées.



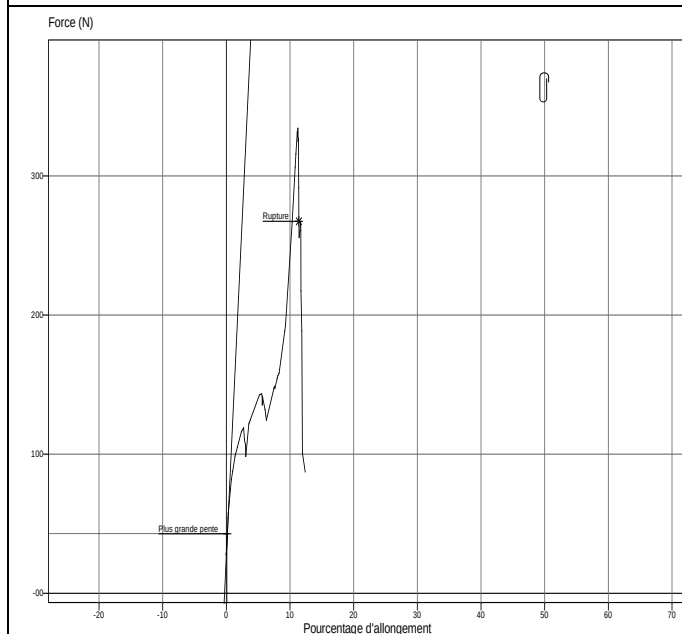
Cette courbe de traction montre le comportement typique d'un composite soumis à un effort mécanique. La phase initiale, linéaire, correspond au domaine élastique, où la contrainte et la déformation sont proportionnelles, permettant de calculer le module de Young. La limite d'élasticité est marquée par la fin de cette zone, suivie des déformations irréversibles apparaissent, avec des fluctuations dues aux phénomènes locaux, tels que des microfissures ou des délaminages matrice-fibres. La force maximale atteint la résistance ultime du composite, au-delà de laquelle se produit la rupture, souvent brutale pour ces matériaux. Ce comportement traduit une progression progressive des endommagements avant la défaillance finale.



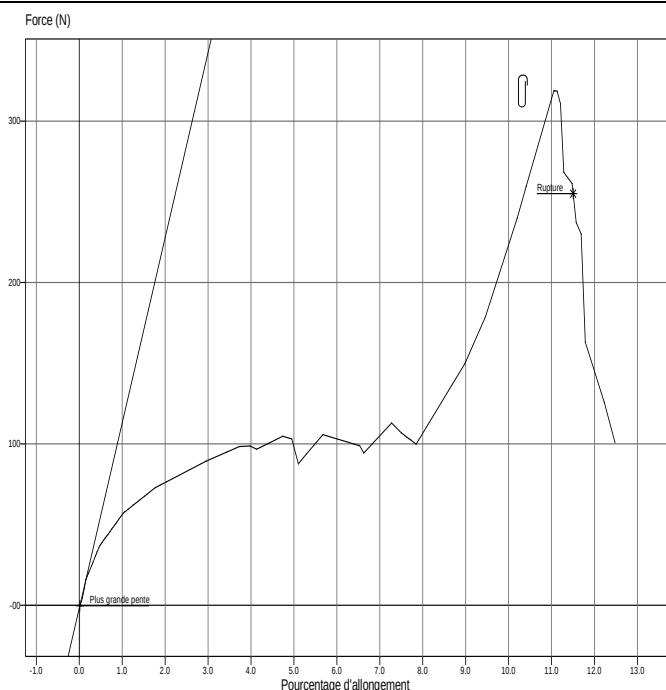
Cette courbe illustre une progression non linéaire avec des fluctuations marquées, reflétant des phénomènes d'endommagement progressif. Après une montée initiale où la force augmente avec l'allongement, traduisant une déformation principalement élastique, des irrégularités apparaissent, suggérant des microfissures ou des ruptures partielles au sein du matériau. La force atteint ensuite un maximum, représentant la résistance ultime du composite, suivi d'une chute rapide indiquant une rupture brutale. Ces caractéristiques mettent en évidence un comportement hétérogène, typique des composites, avec une réponse influencée par les interactions matrice-fibres et les modes de défaillance locaux.



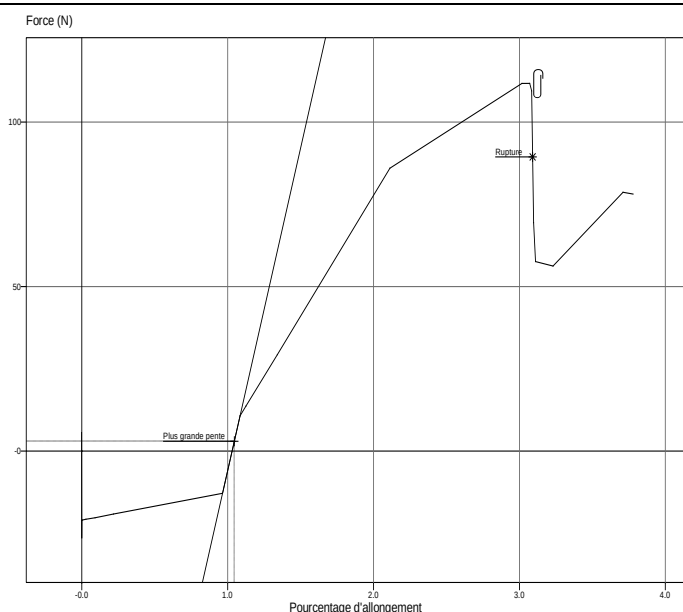
Cette courbe de traction montre la relation entre la force (en N) et le pourcentage d'allongement d'un matériau composite lors d'un essai mécanique. Initialement, la courbe présente une montée régulière et linéaire, correspondant à la phase élastique, où le matériau suit la loi de Hooke. Par la suite, on observe des irrégularités et des fluctuations, probablement dues à la nature hétérogène du composite ou à des phénomènes comme des fissures internes ou une délamination progressive. Une force maximale est atteinte, marquant le point de rupture ultime du matériau. Après ce point, une chute brutale indique la perte de résistance mécanique, confirmant une défaillance complète.



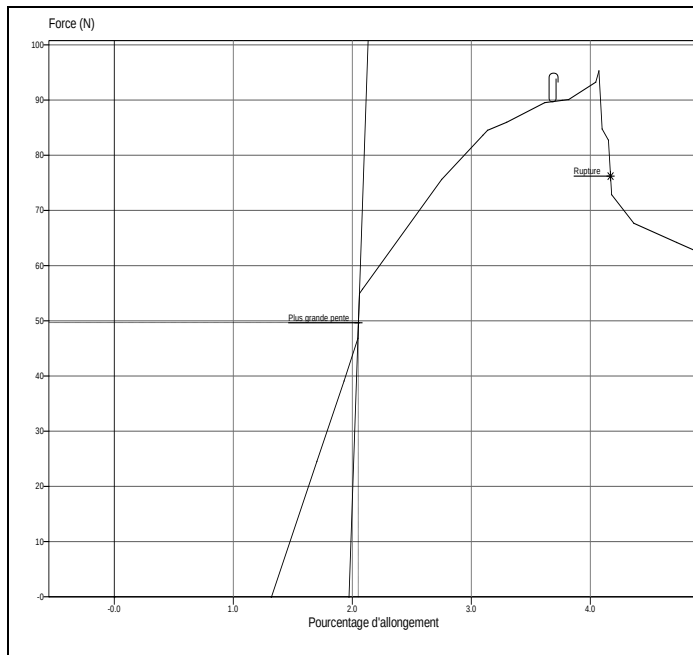
Cette courbe de traction montre une relation entre la force et le pourcentage d'allongement d'un composite. Elle commence par une phase initiale où la force augmente rapidement de manière presque linéaire, indiquant un comportement élastique. Cette phase est suivie d'une légère diminution ou stagnation, suggérant un phénomène de micro-endommagement ou de redistribution des contraintes dans le matériau. La courbe atteint ensuite une force maximale, appelée point de rupture, marquant la limite ultime du composite avant sa défaillance. Au-delà de ce point, une baisse rapide de la force traduit une perte drastique des propriétés mécaniques, signalant l'effondrement structural du matériau.



Cette courbe de traction illustre le comportement mécanique d'un composite sous contrainte. La phase initiale est marquée par une montée linéaire et rapide, reflétant le comportement élastique où le matériau répond proportionnellement à la charge appliquée. Ensuite, la courbe présente une série de fluctuations indiquant des phénomènes de microfissuration ou de délamination interne, caractéristiques des composites soumis à des contraintes croissantes. Le point culminant représente la force maximale supportée par le matériau, appelé point de rupture, suivi d'une diminution rapide de la force, traduisant une défaillance brutale et une perte significative des propriétés mécaniques. Ce profil met en évidence une résistance élevée initiale, mais une fragilité face à des déformations importantes.



Cette courbe représente la relation entre la force appliquée et le pourcentage d'allongement d'un composite. Elle révèle trois phases principales : une phase initiale d'élasticité avec une pente relativement raide, indiquant un module d'élasticité élevé et une faible déformation sous des forces modestes. Ensuite, une zone de transition où la courbe devient non linéaire, marquant le début d'une déformation plastique. Enfin, le composite atteint son point de rupture après une résistance maximale, suivie d'une chute brusque de la force. Ces caractéristiques traduisent une capacité du matériau à absorber des contraintes avant de céder, et permettent d'évaluer ses propriétés mécaniques essentielles comme la limite d'élasticité, la résistance ultime et la ductilité.



Cette courbe montre une première phase linéaire correspondant au comportement élastique, caractérisée par une pente marquée qui représente le module d'élasticité. La force augmente proportionnellement à l'allongement jusqu'à atteindre une limite appelée "plus grande pente", suggérant une bonne rigidité initiale du matériau. Ensuite, une phase de plasticité débute avec une courbe non linéaire où l'allongement devient plus important pour une augmentation plus modérée de la force. Le matériau atteint son point de rupture après avoir résisté à une force maximale, indiquée par une chute brutale de la courbe. Ces résultats mettent en évidence une résistance mécanique notable et une ductilité limitée avant l'échec structurel.

2. Norme ASTM D2344/D2344M : Résistance au cisaillement inter laminaire des matériaux composites polymères

2.1. Objectifs

L'objectif principal de cette norme associé est de déterminer la résistance au cisaillement interlaminaire des matériaux composites polymères renforcés à l'aide d'un test de flexion à trois points. Les résultats obtenus permettent de :

- Caractériser les propriétés mécaniques du composite, telles que sa résistance et son comportement en cas de cisaillement ou de défaillance structurelle.
- Valider la qualité des matériaux pour des applications spécifiques (aéronautique, automobile, équipements sportifs, etc.).
- Comparer les résultats expérimentaux avec des simulations théoriques pour optimiser les performances des composites.

2.2. Description des matériaux utilisés

Les échantillons testés sont des composites polymères renforcés avec les caractéristiques suivantes :

- Structure laminée : Constituée de plis superposés, équilibrés et symétriques pour garantir des propriétés homogènes.
- Renfort :
- Résine :
- Dimensions :
- Longueur :
- Largeur :
- Épaisseur :
- Préparation : Échantillons usinés selon des tolérances strictes et conditionnés avant le test.

2.3. Protocole expérimental

- ❖ Matériels nécessaires :
 - Machine de test : Équipée d'un système de déplacement contrôlé à une vitesse constante (1-10 mm/min).
 - Supports et nez de charge : Dimensionnés conformément à la norme (nez de charge de 6 mm de diamètre).
- ❖ Echantillonnage :
 - Préparés selon les tolérances dimensionnelles définies ($\pm 0,02$ mm pour largeur et épaisseur).
- ❖ Conditionnement :
 - Maintenir les échantillons à $23 \pm 3^{\circ}\text{C}$ et $50 \pm 10\%$ d'humidité relative avant et pendant les tests.
- ❖ Procédure de test :
 - Stocker les échantillons dans des conditions standardisées pour stabiliser leurs propriétés.
 - Placement des échantillons
 - Positionner chaque échantillon entre deux supports.
 - Centrer la charge au point médian du spécimen.
 - Chargement :
 - Appliquer une charge progressivement via le nez de charge jusqu'à rupture.
 - Enregistrer les données de charge et de déplacement.
 - Analyse des modes de rupture :
 - ❖ Observer les échecs typiques (Cisaillement interlaminaire, Flexion : compression et traction, Déformation inélastique)
 - Calcul :
 - ❖ La résistance au cisaillement interlaminaire
$$F_{sb} = 0.75 \times P_{mb} \times h$$
Où :
$$F_{sb} = \text{Résistance au cisaillement (MPa).}$$
$$P_m = \text{Charge maximale observée (N).}$$
$$b \text{ et } h = \text{Largeur et épaisseur de l'échantillon (mm).}$$

2.4. Résultats obtenus et interprétations

(Voir la fiche excel)

❖ Échantillon 1 :

- La force maximale est de **116,4 N** pour un allongement de **10 mm**.
- La contrainte maximale est de **1 551 807,5 Pa**.
- La courbe indique un comportement relativement linéaire jusqu'à l'allongement maximal, reflétant une bonne résistance avec une déformation progressive.

❖ Échantillon 2 :

- La force maximale est plus élevée, atteignant **168,8 N** pour le même allongement de **10 mm**.
- La contrainte maximale est de **2 110 405,4 Pa**, ce qui est nettement supérieur à celle de l'échantillon 1.

- La courbe traduit une meilleure capacité du matériau à supporter des charges plus importantes avec une pente similaire, mais un niveau de résistance plus élevé.

➤ Les courbes de traction des deux échantillons révèlent des comportements mécaniques similaires avec des différences significatives en termes de performances. Les deux matériaux montrent une relation linéaire initiale entre la force et l'allongement, indiquant un comportement élastique. L'échantillon 1 atteint une force maximale de 116,4 N et une contrainte de 1 551 807,5 Pa, tandis que l'échantillon 2 présente des valeurs nettement plus élevées, avec une force maximale de 168,8 N et une contrainte de 2 110 405,4 Pa, pour un allongement de 10 mm dans les deux cas. Ces résultats mettent en évidence une meilleure résistance mécanique de l'échantillon 2, ce qui le rend plus adapté aux applications exigeant des matériaux plus robustes et résistants à des charges élevées.

3. Caractérisation des échantillons en fibres de verre

3.1. Études bibliographiques

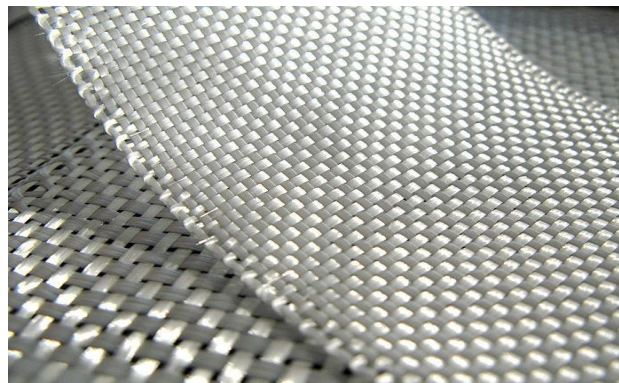


Figure : Fibre de verre

La fabrication de la fibre de verre fait appel à trois grandes technologies :

- Verrière ;
- Textile ;
- Chimique.

❖ La naissance du verre :

La fibre de verre est élaborée à partir des matières premières traditionnelles nécessaires à la fabrication du verre : silice, chaux, alumine, magnésie... Celles-ci proviennent de carrières soigneusement sélectionnées pour la pureté de leurs gisements et la constance de composition des veines d'extraction.

Broyée très finement et malaxée pour fournir un mélange homogène, puis introduite dans un four de fusion en réfractaires, la composition passe progressivement à l'état liquide. La température du four se situe aux alentours des 1550°C (cas du verre E : dénomination historique pour le premier type de verre de par ses caractéristiques électriques particulières).

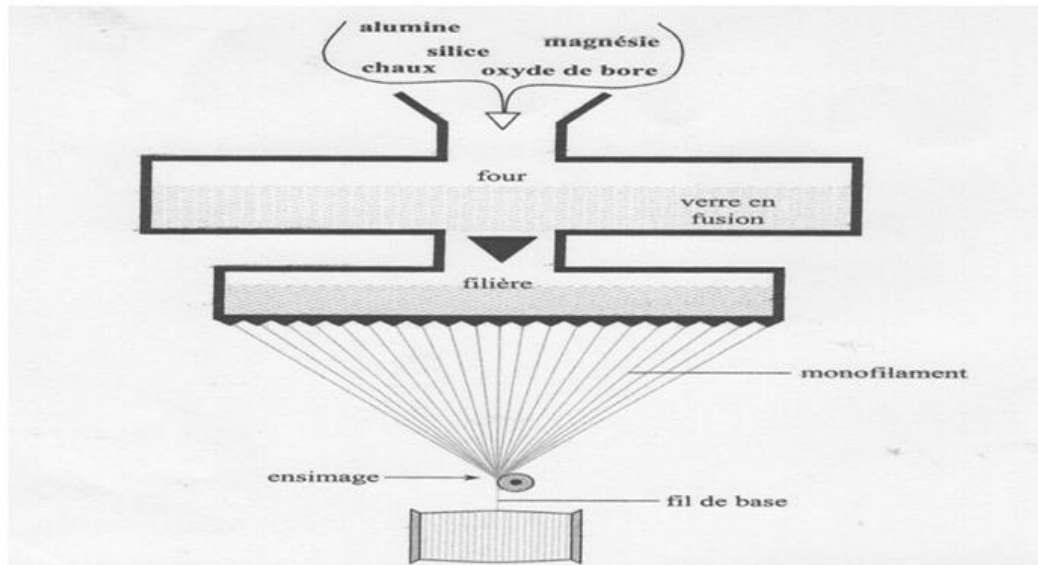


Figure : Schéma d'élaboration des fibres de verre

❖ **Le fibrage :**

Par l'effet de la gravité, le verre sortant du four à très haute température alimente des filières en alliage de platine-rhodium, chauffées par effet joule à des températures de 1250 à 1300°C, et présentant un fond percé de plusieurs centaines d'orifices d'un à deux millimètres de diamètre. Le fibrage du verre est effectué par étirage à grande vitesse du verre en fusion s'écoulant des orifices, et donnant naissance à autant de filaments : de 50 à plusieurs milliers. Ces filaments continus sont définis par leur diamètre : de 5 à 30 micromètres selon leurs applications ultérieures.

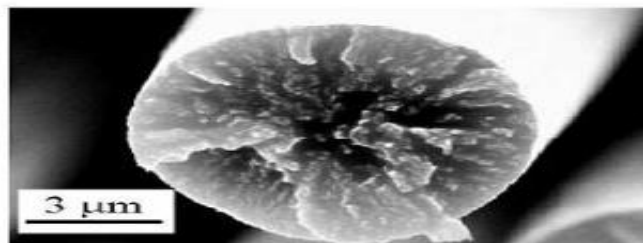


Figure : Fibre de verre à l'échelle microscopique

❖ **L'ensimage :**

Immédiatement après la phase d'étirage et avant d'être réunis pour former le fil de base, les filaments sont revêtus d'une dispersion aqueuse de composés généralement organiques, appelée « ensimage ». Cet ensimage assure la cohésion des filaments constitutifs du fil et la protection du fil de l'abrasion, tout en lui conférant les propriétés indispensables de compatibilité entre le verre et la matrice afin d'obtenir les meilleures caractéristiques du composite. L'ensimage apporte aussi le glissant des fils, leurs raideurs, les propriétés, antistatiques, son niveau et sa vitesse de solubilisation dans la matrice.

❖ **Le finissage :**

Le fil de verre entre ensuite dans la partie finale de sa transformation, celle du finissage : textile ou plastique selon l'utilisation finale. On distingue trois types de fibres :

- E : pour les composites de grande diffusion et les applications courantes ;
- R : pour les composites hautes performances ;
- D : pour la fabrication de circuits imprimés (propriétés diélectriques).

❖ **Un produit plurifonctionnel**

La fibre de verre est une fibre intéressante à plus d'un titre. Elle permet de réduire le poids des matériaux, tout en améliorant leurs performances, et ce pour un prix compétitif. Dans la construction par exemple, ce renfort a permis d'alléger les structures d'environ 30 % par rapport à l'acier.

Ces caractéristiques lui confèrent de remarquables propriétés qui font d'elle le renfort de choix dans les matériaux composites. Citons ici quelques-unes de ses propriétés :

- ☞ **Résistance mécanique** : La fibre de verre a une résistance spécifique (résistance traction/masse volumique) supérieure à celle de l'acier. Le ratio élevé résistance au poids de la fibre de verre en fait un matériau supérieur dans les applications où une résistance importante et un poids minimum sont nécessaires. Sous forme textile, la résistance peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle, ce qui permet la flexibilité en termes de conception et de coût.

Tableau : Caractéristiques mécanique du verre E mesurées sur filaments

Caractéristiques			Verre E	Verre R
Masse volumique	ρ	kg/m ³	2 600	2 550
Module d'Young	E_f	GPa	73	86
Contrainte à la rupture	σ_{fu}	MPa	3 400	4 400
Allongement à la rupture	ε_{fu}	%	4,4	5,2
Coefficient de Poisson	ν_f		0,22	—

Tableau : Contrainte à la rupture mesurée sur mono filament et fils de base

	Verre E	Verre R
Monofilament prélevé à la sortie de la filière	3 400	4 400
Monofilament prélevé sur fil sillionne industriel	2 000-2 400	3 600
Fil sillionne industriel comportant un grand nombre de filaments	1 200-1 550	1 700-2 000

Tableau : Caractéristiques à la rupture déduite d'un composite UD verre/époxy

		Verre E	Verre R
Contrainte à la rupture	(MPa)	2 400-2 600	3 000-3 600
Allongement à la rupture	(%)	3,4	4

- ☞ **Résistance chimique** : La plupart des produits chimiques ont peu ou pas d'effets sur la fibre de verre. Les fibres textiles de verre inorganique ne moisissent pas, ne pourrit pas et ne se

détérioreront pas. Les fibres de verre sont affectées par les acides phosphoriques hydrofluoriques chauds et les substances fortement alcalines.

- ☞ **Caractéristique électrique** : Même sous faible épaisseur, la fibre de verre est un excellent isolant électrique. Cette caractéristique ainsi que sa résistance mécanique et sa tenue en température ont été à la base des premières applications de la fibre de verre.
La fibre de verre est un excellent matériau pour l'isolation électrique. La combinaison des propriétés comme une faible absorption de l'humidité, une importante solidité, une grande résistance à la chaleur et une faible constante diélectrique) font des tissus en fibre de verre un matériau parfait comme renfort pour les cartes de circuit imprimé et les peintures isolantes.
- ☞ **Conductivité thermique** : Un faible coefficient d'expansion thermique associé à des propriétés de conductivité thermique importantes font des tissus en verre un matériau stable en termes de dimensions qui dissipe rapidement la chaleur par rapport à l'amiante et aux fibres organiques.
- ☞ **Incombustibilité** : Matière minérale, la fibre de verre est incombustible par nature ; elle ne propage ni n'entretient la flamme et la chaleur, et ne dégage ni fumée ni produit toxique.
La fibre de verre est un matériau inorganique et ne brûle pas ou soutient la combustion. Elle conserve environ 25 % de sa résistance initiale à 540°C (1000°F).
- ☞ **Stabilité dimensionnelle** : La fibre de verre est un matériau d'ingénierie aux dimensions stables. La fibre de verre ne s'étire et ne rétrécit pas après exposition à des températures extrêmement élevées ou basses. L'élongation maximum du verre « E » à la rupture est de 4,8 % avec une récupération élastique de 100 % en cas de tension proche de son point de rupture.
- ☞ **Résistance à l'humidité** : Les fibres de verre n'absorbent pas l'humidité et ne changent pas physiquement ou chimiquement si elles sont exposées à l'eau.
- ☞ **Imputrescibilité** : La fibre de verre ne pourrit pas, ne subit aucune altération et est insensible à l'action des insectes et des rongeurs et bien d'autres encore...

3.2. Domaines d'applications

Comme tous les matériaux de pointe, c'est dans l'aéronautique, le sport et l'automobile de compétition que les matériaux renforcés de fibres de verre ont fait leur première apparition. Ils ont notamment permis de meilleures performances dans les domaines du saut à la perche ou des courses nautiques. Aujourd'hui, la fibre de verre est principalement utilisée dans les domaines suivants :

- **Les bâtiments et les infrastructures** : Il s'agit de la première application en tant qu'isolant électrique. Nous pouvons citer dans ce secteur : les pales d'éoliennes, les chapes bitumineuses, les toiles à peindre (présents dans les Hôpitaux, immeubles publics, bureaux), les tissus décoratifs, les piscines, les canalisations, la tuyauterie du chauffage urbain, la construction de cloisons et de sous-plafonds, en panneaux de façade ou dans la salle de bain, rideaux et voilages, les revêtements muraux ou stores extérieurs, les fausses toitures rustiques, les clochers d'églises et de dômes de minarets, les baignoires ou lavabos en forme de cœur...
- **Les moyens de transports** : pièces de carrosserie comme les pare-chocs, embrayages et assimilés, courroies de distribution, pièces mécaniques de structure qui ne rouillent pas grâce à la fibre de verre, TGV, pièces d'avions comme les planchers, pales d'hélicoptères, coques des bateaux, kayaks...
- **L'électricité et l'électronique** : circuits imprimés, renforts pour câbles... Les sports et loisirs : perches d'athlétisme, skis, planches de surf, raquettes...
- **Les équipements industriels** : cuves de stockage ou silo à grains dans l'Agroalimentaire, meules, isolation thermique, filtration, renfort de rubans adhésifs... Par ailleurs, les fibres de verres, grâce à leur souplesse, leur transparence et leur excellente capacité de transmission de la lumière, sont employées comme fibres

optiques dans le domaine médical (endoscopie) et dans le domaine des télécommunications où la fibre optique est une technologie d'avenir.

3.3. Objectif du TP

- Caractériser les échantillons de fibres de verre sous trois formes :
 - Tissé
 - Non-tissé
 - Combinaison d'une couche tissée et d'une couche non-tissé
- Comparer les propriétés physiques et mécaniques des trois types d'échantillons.
- Identifier les avantages et les inconvénients de chaque type d'échantillon.
- Proposer des domaines d'application pour chaque type de matériau.

3.4. Matériaux Utilisés

Échantillon tissé	• Structure régulière avec un motif de tissage (toile). • Haute résistance mécanique et bonne stabilité dimensionnelle.
Échantillon non-tissé	• Formation du Voile : Les non-tissés en fibre de verre sont fabriqués en déposant les fibres de verre de manière aléatoire ou orientée pour former un voile ou un mat. Cette méthode permet une grande flexibilité dans la production de non-tissés avec différentes propriétés. • Consolidation Mécanique (Hydro liage), La consolidation mécanique permet de renforcer les non-tissés sans utiliser de liants chimiques, en entrelaçant les fibres. Cette méthode est rapide et permet de conserver les propriétés naturelles de la fibre de verre.
Combinaison (tissé + non-tissé)	• Couche externe tissée pour la résistance, associée à une couche interne non-tissé pour l'absorption des chocs.

3.5. Quelques méthodes de Caractérisation

	Description	Norme associée
Grammage (g/m²)	• Principe : Mesurer la masse d'une surface définie. • Protocole : 1. Découper un échantillon d'une surface connue (ex : 100 cm²). 2. Peser l'échantillon. 3. Calculer le grammage	ISO 3801
Épaisseur (mm)	• Principe : Mesurer l'épaisseur de l'échantillon sous une pression légère. • Protocole : 1. Utiliser un micromètre ou un appareil de mesure d'épaisseur. 2. Effectuer plusieurs mesures à différents endroits. 3. Faire une moyenne des mesures	ISO 5084

Densité (g/cm³)	• Principe : Mesurer la masse volumique. • Protocole : 1. Mesurer la masse de l'échantillon. 2. Calculer le volume : épaisseur × surface. 3. Calculer la densité	ISO 9073-1
Perméabilité à l'air	• Principe : Mesurer la capacité du matériau à laisser passer l'air. • Protocole : 1. Utiliser un perméabilimètre. 2. Appliquer une pression d'air connue. 3. Mesurer le débit d'air traversant l'échantillon.	ISO 9237
Résistance à la traction	• Principe : Mesurer la force nécessaire pour rompre l'échantillon. • Protocole : 1. Utiliser une machine de traction. 2. Fixer l'échantillon. 3. Appliquer une force jusqu'à rupture. 4. Noter la force maximale.	ISO 13934-1
Résistance à la déchirure	• Principe : Mesurer la force nécessaire pour provoquer une déchirure. • Protocole : 1. Fixer l'échantillon sur une machine de test de déchirure. 2. Appliquer une force croissante jusqu'à la déchirure.	ISO 9073-4